

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland



Tous ensemble pour une agriculture commerciale durable

Guide de gestion des nuisibles du manioc à l'usage des coopérateurs



Conseil éditorial

MINADER:

Henri EYEBE AYISSI

MINDEL/MINADER:

Clémentine ANANGA MESSINA

Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural:

Patrick MVONDO NNA

Coordination, Supervision et suivi

Supervision générale:

Thomas NGUE BISSA, Coordonnateur National du PIDMA

Coordination générale:

Francis LEKU AZENAKU, Ancien Directeur de la Réglementation et du Contrôle de la Qualité des Intrants et Produits Agricoles, de regrettée mémoire

Responsable Technique:

Raphaël ABEGA, Spécialiste Socio-Environnemental PIDMA

Responsable technico-artistique:

Joseph Célestin DZOKOU, Spécialiste Communication, Marketing & Relations Publiques PIDMA

Experts scientifiques

Pr Maurice TINDO, Spécialiste en entomologie, Université de Douala, MINADER

Dr Appolinaire TAGNE, Spécialiste en phytopathologie, IRAD/MINRESI

Dr Apollin FOTSO KUATE, Expert en entomologie, IITA Cameroun

Fidèle KENGNI, Spécialiste en gestion et utilisation des pesticides, Sous-direction de la réglementation des pesticides, MINADER

Jacob ATANGA, Spécialiste en surveillance phytosanitaire, chef service, MINADER

Anatole TIGUI, Sous-Directeur des Semences et Plants, MINADER

Dominique ATEBA NOA, Sous-Direction des Interventions Phytosanitaires, MINADER

Conception maquette:

Rostand GHOMSI

Crédits photos:

FAO (TCP 3303); Dr Georg GOERGEN, IITA, Cotonou, Dr Appolinaire TAGNE;

Pr Maurice TINDO; Pr Ngamo;

Coproduction:

PIDMA/ DRCQ/MINADER

Tirage: 5000 exemplaires

Diffusion: PIDMA/DRCQ/MINADER

Contact pour la diffusion en ligne: pidma_2014@yahoo.fr/pidma@pidma.org



Guide de gestion des nuisibles du manioc à l'usage des coopérateurs



Table des matières

Préface	7
Introduction	9
Partie A : Reconnaissance des maladies et ravageurs du manioc	
I- Maladies	
I- 1- La maladie des taches brunes et blanches du manioc	11
I- 2- L'antracnose du manioc	12
I- 3- La pourriture racinaire du manioc.....	13
I- 4- La bactériose du manioc	14
I- 5- La mosaïque du manioc	15
II - Les ravageurs du manioc	
II- 1- Les acariens	16
II- 2- La cochenille farineuse du manioc	17
II- 3- La mouche blanche	18
II- 4- L'aleurode.....	19
II- 5- La cochenille africaine des racines et tubercules (CART)	19
II- 6- Le criquet puant.....	20
II- 7- Les termites	20
PartieB : La surveillance phytosanitaire	
1- Introduction.....	22
2- Les inspections.....	22
3- Inspection des boutures.....	23
4- La surveillance en champ (Inspection en champ).....	23
Partie C : Utilisation et gestion des pesticides	
1- Qu'est-ce qu'un pesticide ?.....	24
2- Comment choisir son pesticide ?.....	24
3- De quoi est composé un pesticide ?.....	24
4- Sous quelle forme se présente les pesticides ?.....	25
5- Comment choisir son pesticide ?.....	26
6- Où et quels pesticides acheter ?.....	26
7- Comment transporter et stocker ses pesticides ?.....	26
8- Précautions à prendre avant tout traitement ?.....	26
9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?.....	27
10- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?.....	28
11- Comment mélanger son pesticide ?.....	28
12- Comment et quand appliquer les pesticides?.....	28
13- Que faire des restes des pesticides ?.....	29
14- Gestion des emballages vides de pesticides ?.....	29
15- Que faire en cas d'ingestion accidentelle des pesticides ?.....	30



Préface

Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. La croissance basée sur l'agriculture est l'un des axes prioritaires du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE). Depuis 2011, «l'agriculture de seconde génération» constitue l'orientation stratégique du secteur rural définie par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, lors du comice agropastoral d'Ebolowa. Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural opérationnalise actuellement cette agriculture de seconde génération à travers un ensemble de projets et programmes innovants à l'instar du Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA).

Mis en œuvre conjointement par le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale, le PIDMA a pour objectif de contribuer à la transformation de l'agriculture de subsistance du manioc caractérisée par une faible productivité, en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeurs compétitives dans les cinq (5) zones agro-écologiques du Cameroun.

Le succès des sous projets des coopératives engagées dans le PIDMA dépend en partie de la maîtrise des maladies et ravageurs qui en attaquant le manioc, le maïs et le sorgho à tous les stades de leur développement, réduisent considérablement les rendements.

Face à cette contrainte, l'approche de la lutte intégrée que la Banque mondiale soutient, à travers sa politique opérationnelle, OP 4.09, apparaît comme une solution appropriée pour relever les défis de l'optimisation des rendements, la préservation de la santé du producteur ainsi que la protection de l'environnement.

En réponse à ces défis, le PIDMA et la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles (DRCQ) du MINADER ont mobilisé une équipe d'experts chevronnés d'entomologistes, phytopathologistes, environnementalistes, agronomes, vulgarisateurs agricoles et communicateurs pour développer un outil didactique de gestion des nuisibles à l'usage des producteurs du manioc membres de coopératives partenaires du PIDMA. Ce guide est un recueil de bonnes pratiques de gestion des nuisibles, un aide-mémoire pour la formation reçue dans le cadre du PIDMA dont l'usage doit amener l'utilisateur à limiter le recours systématique aux pesticides chimiques de synthèse. Bien utilisé, ce guide contribuera à la préservation de la santé du producteur et de l'environnement.

L'élaboration de ce guide a bénéficié de la supervision technique de la Direction du Développement de l'Agriculture (DDA) du MINADER, de l'expertise scientifique de l'Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) et de l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) dont je salue ici la contribution.

Je formule le vœu que les futurs utilisateurs à majorité des producteurs mettent à profit les précieux outils contenus dans ce document afin d'en tirer le plus grand bénéfice.

Thomas Ngue Bissa
Coordonnateur National du PIDMA



Introduction

Le manioc joue un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire au Cameroun. Cette spéculation gagne actuellement en importance dans l'agro industrie où ses produits se substituent progressivement aux matières premières importées. Cette culture est malheureusement attaquée par plusieurs maladies et ravageurs à tous stades de développement. Les dégâts causés par les nuisibles réduisent de manière significative la production et par conséquent le revenu des producteurs.

L'amélioration des rendements appelle obligatoirement à lutter contre les nuisibles. Cette lutte fait appel à un éventail de techniques et de moyens dont l'utilisation est justifiée par leur conformité avec la réglementation et leur incidence financière sur les coûts de production.

Parmi les moyens les plus couramment utilisés, il y a les pesticides chimiques de synthèse dont l'importance en agriculture moderne se justifie par leur incidence sur l'accroissement des rendements des plantes protégées de l'ordre de 30 à 40% en moyenne, la réduction des dégâts causés par les nuisibles qui peuvent atteindre 30 à 50% de pertes au champ ou après récolte.

Malgré le succès spectaculaire des pesticides chimiques de synthèse dans la lutte contre les nuisibles des plantes, ils présentent des risques pour l'homme, les animaux, les autres organismes non cibles et l'environnement.

Ceci a conduit à la recherche des moyens de lutte alternatifs. Il s'agit entre autres de la surveillance phytosanitaire, la lutte culturale, la lutte génétique ou utilisation des variétés tolérantes/résistantes, la lutte botanique qui utilise les extraits de plantes, la lutte mécanique et physique, la lutte biologique. Leur association raisonnée constitue la lutte intégrée.

Le présent guide se veut un outil de première main à la disposition du producteur pour le diagnostic des problèmes causés par les nuisibles, le choix des méthodes de lutte efficaces, tout en s'entourant de toutes les précautions d'utilisation nécessaires pour protéger sa santé et préserver l'environnement.

Ce document capitalise les résultats de la recherche scientifique ainsi que les contributions des experts engagés dans la formation des coopératives sur la gestion des nuisibles du manioc. S'il s'efforce de rester scientifique, ce document n'en est pas moins un document formulé dans un langage simple en vue de faciliter la compréhension du producteur. Pour chaque nuisible, les dégâts causés et les méthodes de lutte sont présentés. Des thèmes transversaux tels que la surveillance phytosanitaire et l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse sont également abordés.



PARTIE A: Reconnaissance des maladies et ravageurs du manioc

I Maladies

I-I - La maladie des taches brunes et blanches du manioc

Comment la reconnaître ?

- Taches foliaires d'environ 10 mm de couleur brune ou blanche et brune jaunâtre.



Fig.1:Maladie des taches blanches du manioc.

Quel est l'agent pathogène ?

- Champignons (*Cercosporidium henningsii* et *Cercospora caribaea*).

Quel sont les dégâts causés par la maladie ?

- Réduction de l'activité de photosynthèse.
- Baisse de production.

Quel est son mode de propagation?

- Le vent.
- Les feuilles portant la maladie.
- Les boutures portant la maladie.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Detruire les restes de récoltes.
- Désherber régulièrement les champs et les alentours des champs.
- Utiliser des boutures saines certifiées issues des parcs à bois.
- Pratiquer la rotation des cultures.
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme :Ayengya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067),Abeng- Ngon (TMS 96/0023),

Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.

- Traiter les boutures avant la mise en terre (trempage dans une bouillie de fongicide systémique homologué pendant 24 h).

I- 2- L'antracnose du manioc

Comment la reconnaître ?



Fig.2: Chute de la feuille.



Fig.3: Lésions sur les tiges de manioc

- Chute précoce des feuilles.
- Lésions de couleur brune ou marron sombre sur les tiges.

Quel est l'agent pathogène ?

Champignon (*Colletotrichum gloeosporioides*)

Quels sont les dégâts causés?

- Destruction des feuilles et des tiges.
- Réduction des rendements.
- Réduction de la germination des boutures.

Quel est le mode de propagation?

- Les boutures portant la maladie.
- Le vent.
- Les insectes piqueurs suceurs comme la punaise.
- Le sol.
- Outils (*houes, machettes*) infectés.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Detruire des restes de récoltes.
- Désinfecter les machettes utilisées pour couper les boutures avant d'aller dans un autre champ avec par exemple l'eau de javel ou l'alcool.



- Désherber régulièrement les champs et des alentours des champs.
- Pratiquer la rotation des cultures.
- Utiliser des boutures saines certifiées issues des parcs à bois.
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme :Ayengya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.
- Traiter les boutures avant la mise en terre (*tremper dans une bouillie de fongicide systémique homologué pendant 24 h*).

I- 3- La pourriture racinaire du manioc

Comment la reconnaître ?

- Noircissement du collet.
- Ramollissement des tubercules.



Fig.6: Noircissement du collet des tiges de manioc

Quel est l'agent responsable ?

- Champignon (*Fusarium verticilloides*)

Quels sont les dégâts?

- Pourriture des tubercules.
- Baisse de rendement.



Fig.7:Tubercules de manioc pourrit

Quel est le mode de propagation?

- Le sol.
- Les boutures portant la maladie.
- Les outils infectés (*houes, machettes*).

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les restes de récoltes .
- Désinfecter les outils utilisées avec l'eau de javel ou l'alcool.

- Etablir des parcelles dans des zones bien drainées .
- Récolter dès la maturité.
- Utiliser des boutures saines certifiées issues des parcs à bois.
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme : Ayeng ya-Sahti (TMS 92/0057); Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.
- Traitement des boutures avant la mise en terre (*tremper dans une bouillie de fongicide systémique homologué pendant 24 h*).

I- 4- La bactériose du manioc

Comment la reconnaître ?

- Flétrissement des nouvelles tiges.
- Dessèchement des feuilles.
- Cicatrices sur les tiges.
- Secrétions de couleur brunâtre sur les tiges.



Fig.8: Flétrissement des jeunes bourgeons.



Fig.9: Cicatrices de la bactériose du manioc sur les tiges

Quel est l'agent responsable?

- Bactérie (*Xanthomonas axonopodis* p.v. *manihotis*)

Quels sont les dégâts causés?

- Destruction des feuilles et des tiges.
- Baisse de rendements.

Quel est le mode de propagation?

- Le sol.
- Les boutures malades.
- Les outils infectés (houes, machettes).



Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les restes de récoltes.
- Désinfecter les outils avec de l'eau de javel ou de l'alcool.
- Utiliser des boutures saines (*boutures issues des plantes ne présentant pas de symptômes*).
- Prélever les boutures sur les plantes ne présentant pas la maladie.
- Utiliser des boutures saines certifiées issues des parcs à bois.
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme : Ayeng ya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.
- Traiter les boutures avant la mise en terre (*tremper dans une solution de fongicide homologué pendant 24 h.*).

I- 5- La mosaïque du manioc

Comment la reconnaître ?



Fig.10:Main de diable



Fig.11:Décolorations chlorotiques



Fig.12:jaunissement des feuilles

- Présence de nombreuses taches jaunâtres sur les feuilles.
- Déformations des feuilles.

Quel est l'agent pathogène ?

- Virus de la mosaïque africaine du manioc.

Quels sont les dégâts causés ?

- Déformation de feuilles.
- Baisse de rendement.

Quel est le mode de propagation?

- Les boutures portant la maladie.
- La mouche blanche (*Bemisia tabaci*).

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les restes de récoltes.
- Utiliser des boutures saines et certifiées issues des champs semenciers.
- Eviter les mouvements des boutures des zones infectées vers les zones indemnes.
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme : Ayeng ya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui- Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.

II - Les ravageurs du manioc

II- I- Les acariens



Fig. I 3: Dégâts d'acariens sur une feuille



Fig. I 4: Dégâts d'acariens sur l'extrémité apicale du manioc

Comment reconnaître leur présence ?

- Décoloration en tache sans déformation des feuilles.
- Disparition totale des feuilles laissant place à une tige sous forme de bougie en cas de forte attaque.

Quels sont les dégâts causés?

- Décoloration de la feuille.
- Réduction de la taille et du nombre de feuille.
- Perte de la production.

Quel est le mode de propagation ?

- Les individus sont dispersés par le vent ou par les boutures infestées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Utiliser les variétés à extrémité poilue comme Abui- Pkwem (TMS 92/0326). Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng-Ngon (TMS 96/0023) pour permettre de maintenir les ennemis naturels des acariens.
- Respecter le calendrier cultural.



II- 2- La cochenille farineuse du manioc

Comment reconnaître leur présence ?

- Raccourcissement des entre-nœuds.
- Formation d'un bouquet (*aspect ramassé ou buissonnant des extrémités*).



Fig. 15: Individus de la cochenille farineuse sur la face inférieure de la feuille du manioc



Fig. 16: Extrémité apicale du manioc attaquée par la cochenille farineuse, présentant un aspect ramassé

Quels sont les dégâts causés?

- Elle suce la sève de la plante.
- Rabougrissement de la plante.
- Perte de production.

Quel est le mode de propagation ?

- Dispersion par le vent ou par les boutures infestées.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Enlever les plantes attaquées et les brûler hors du champ ou les enfouir dans le sol.

II- 3- La mouche blanche

Comment reconnaître sa présence ?

- Présence des individus adultes de couleur blanche qui s'envolent quand on secoue la plante.
- Feuilles ratatinées avec des taches de couleur jaunâtre (*mosaïque du manioc*).
- Noircissement des feuilles.

Quels sont les dégâts causés?

- Elle suce la sève de la plante.
- Transmission du virus de la mosaïque du manioc.
- Réduction de la production.



Fig.17: Adulte de mouche blanche



Fig.18: Symptômes de la mosaïque sur les feuilles

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent d'une plante à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme : Ayeng ya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.

II- 4- L'aleurode:

Comment reconnaître sa présence ?

- Présence des œufs disposés en spirale à la face inférieure des feuilles.
- Présence des nymphes avec des fortes sécrétions cireuses blanches sur la face inférieure des feuilles.
- Noircissement de la face supérieure des feuilles.



Fig19.: Individus adultes et sécrétions cireuses de l'aleurode sur la face inférieure de la feuille du manioc



Fig.20: Ponte en spirale de l'aleurode sur la face inférieure de la feuille de manioc

Quels sont les dégâts causés?



- Il suce la sève de la plante.
- Noircissement de la face supérieure des feuilles.
- Réduction de la photosynthèse.
- Dessèchement et chute des feuilles.
- Perte de production.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent d'une plante à l'autre.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Le producteur n'a pas d'action spécifique à mener étant donné que ce ravageur est sous contrôle biologique par des guêpes qui existent de façon naturelle dans les champs.

II- 5- La cochenille africaine des racines et tubercules

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des fourmis de couleur brune sur le sol autour de la plante.
- Présence des individus vivants ayant la forme des puces collés sur les tubercules ou à la base de la tige de manioc.

Quels sont les dégâts causés?

- Réduction de la croissance des plantes.
- Dessèchement des jeunes plantes en cas d'attaques sévères.
- Déformation des tubercules et réduction production.



Fig. 21: Les individus adultes de la cochenille africaine sur une bouture de manioc.

Quel est le mode de propagation ?

- Les larves sont transportées par les fourmis d'une plante à l'autre et d'un champ à l'autre.
- Les larves sont mobiles sur la plante et peuvent aussi se déplacer d'une plante à l'autre.



Fig. 22 Un individu de la fourmi *Anoplolepis tenella*.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Enlever et détruire les résidus des plantes hôtes comme le manioc, le macabo, le taro et l'arachide.

- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme :Ayengya-Sahti (TMS 92/0057); Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326). Champion, Nkoh' Menzui (TMS 96/1414), TMS 95/0109, 8034.
- Traiter les boutures avant la mise en terre (*tremper dans une solution d'insecticide homologué pendant 24 h*).

II- 6- Les criquets

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence de trous irréguliers sur les feuilles.
- Tiges complètement défoliées.

Quels sont les dégâts causés?

- Destruction des feuilles et des jeunes tiges entrainant une baisse de la production.

Quel est le mode de propagation ?

- Les adultes volent et passent d'un plant à l'autre et d'un champ à l'autre..

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Détruire les œufs par le labour et le binage du sol.
- Collecter et détruire manuellement les individus.



Fig. 23: Jeune criquet puant se nourrissant sur une feuille de manioc.

II- 7- Les termites

Comment reconnaître leur présence ?

- Présence des amas de terre autour de la plante sèche ou des individus de termites dès qu'on remue l'amas de terre.
- Chute des plantes.

Quels sont les dégâts causés?

- Destruction des boutures dès les semis.

Quel est le mode de propagation ?

- Les individus ailés sortent des termitières ,se mettent en couple pour fonder des



nouvelles colonies.

Quelles sont les méthodes de lutte?

- Éviter le buttage dans les zones fortement infestées par les termites.
- Détruire les termitières des espèces dangereuses.
- Traiter les boutures avant la mise en terre (tremper dans une solution d'insecticide homologué pendant 24 h.)



Fig. 24: Dégâts de termites sur une tige de manioc

PARTIE B: La surveillance phytosanitaire



I - Introduction

Le but de la surveillance phytosanitaire est de prévenir ou empêcher l'introduction, l'installation et le développement des nuisibles dans les champs et dans les entrepôts.

Pour y arriver, il faut:

- régulièrement inspecter (*observer en détail en marchant*) les plantes en champs, et les produits végétaux dans les entrepôts;
- Trier puis isoler les plantes et produits végétaux suspects.



Catégorie	Couleur d'étiquette
Pre-base	Blanche barrée de violet
Base	Blanche
Certifiée standard	brun
Certifiée 1ère generation	Bleu
Certifiée génération suivante (2,3,4 etc...)	Rouge

2- Les inspections:

- Les inspections se font:
- sur les boutures;
- en champ;
- sur la récolte;
- en stock.

3- Inspection des boutures

Toutes les boutures doivent être certifiées.

Comment identifier une bouture certifiée ?

- Vérifier les couleurs des étiquettes sur les emballages des boutures.
- Les boutures doivent être dans leur emballage d'origine (*Les emballages ne doivent être ni ouverts ni reconditionnés*).
- Les étiquettes ne doivent pas être falsifiées ou photocopiées.
- Les boutures ne doivent pas avoir passé plus de six semaines conformément aux dispositions réglementaires Les boutures ne doivent présenter aucune trace de moisissures et/ou des insectes.

NB. Toujours acquérir les boutures auprès des distributeurs agréés

4- La surveillance en champ (*Inspection en champ*)

- Contrôler régulièrement son champ pour détecter les plantes anormales et prendre des mesures en vue d'empêcher l'installation ou le développement des nuisibles.
- Observer et noter les anomalies sur les plantes (*plante malade, feuilles rongées, décolorations des feuilles, taches sur les feuilles et tiges, etc.*).
- La présence d'une anomalie doit faire objet d'une action.
- Récolter les tubercules dès la maturité physiologique.

PARTIE C: Gestion des pesticides

I- Qu'est-ce qu'un pesticide?

Les pesticides sont des substances chimiques destinées à détruire, prévenir ou repousser les nuisibles (maladies et ravageurs) des cultures.

Les pesticides sont des produits toxiques dangereux pour la santé. Leurs vente, transport et utilisation sont réglementés par la loi No 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire et ses textes d'application.



Figure: Insignes de danger sur les pesticides

2- Comment choisir son pesticide?

A chaque groupe d'ennemis des cultures correspond un type de pesticide.

Type de pesticide	Groupe ennemis contrôlés
Fongicides	Champignons
Insecticides	Insectes
Herbicides	Mauvaises herbes
Acaricides	Acariens
Nématocides	Nématodes
Molluscicides	Escargots et autres mollusques
Rodenticides	Rongeurs (Souris et rats).

IMPORTANT:

Chaque pesticide a sa propre gamme de contrôle.

Vous ne pouvez pas utiliser un herbicide pour contrôler les insectes.

Vous ne pouvez pas utiliser un rodenticide pour contrôler un champignon.

Connaissez vos pesticides – Lisez l'étiquette – Soyez prudent !



3- De quoi est composé un pesticide ?

Le pesticide à usage agricole est constituée de deux parties:

- La matière active;
- L'adjuvant.

La matière active

- C'est elle qui est responsable du traitement, donc de l'effet curatif, préventif ou répulsif du produit. **Exemple:**
- la cyperméthrine, le paraquat, le manèbe, Le mancozèbe.

Les adjuvants

- C'est une substance (*eau, huile, air, etc.*) qui sert de support à la matière active.

4 Sous quelle forme se présentent les pesticides ?

Les pesticides sont commercialisés sous deux principales formulations:

- Les liquides.
- Les solides.

Formulation	Concentration	Mélange	Avantages	Inconvénients
Concentré émulsifiable (CE/EC)	Très haute	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Haute concentration - Coût abordable - Facile à manipuler - A besoin de peu d'agitation	- Risque élevé d'empoisonnement - Corrosif
Suspension émulsifiable (SE)	Modérée	Habituellement mélangé avec de l'eau	- Plus sécurisé à l'utilisation - Faciles à manipuler	- Nécessite une agitation régulière - Pourrait laisser des résidus visibles
Concentré Ultra Bas Volume (UBV)	Modérée	Déjà mélangé avec de l'huile et prêt pour l'application	- Efficace pour le contrôle des insectes - S'utilise tel quel	- Nécessite des équipements d'application spécialisés

Tableau Les formulations liquides des pesticides les plus couramment utilisées

Les formulations solides les plus couramment utilisées sont:

- Les poudres mouillable (VP).
- Les poudres pour poudrage (PP).
- Les granulés dispersibles dans de l'eau (DG).

26



- Éviter tout reconditionnement des pesticides.

Conseil pour le stockage



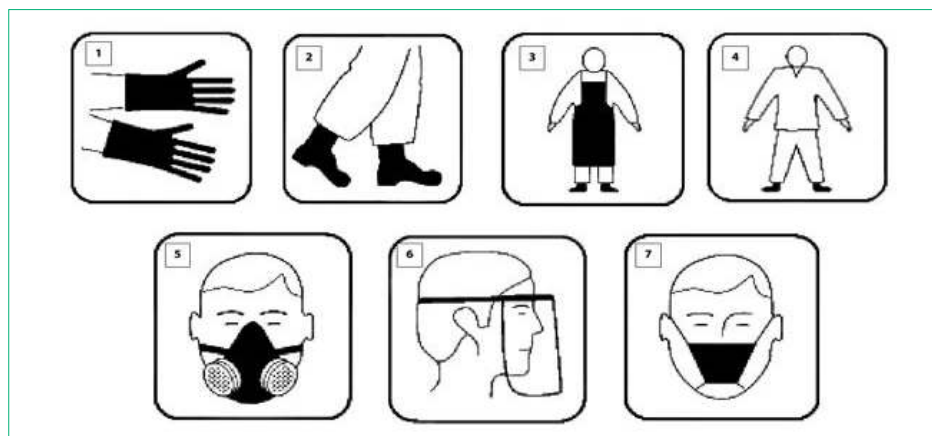
Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux

Quelles précautions faut-il prendre avant tout traitement ?

- Porter des vêtements de protection et l'équipement requis.
- Vérifier que vous avez le matériel approprié pour le mesurage, le mélange et l'application.
- Vérifier que vous avez un matériel approprié (*sable, casserole, balai, etc.*) à portée de main pour faire face à des déversements accidentels de pesticide.
- Calculer le dosage et la quantité nécessaire pour la surface cible.
- S'assurer que le temps est favorable pour le traitement (*vent modéré, temps doux, etc.*).

9- Quel type d'équipement de protection corporel prévoir ?

- Disposer de: gants imperméables, bottes en caoutchouc, combinaison imperméable, tablier imperméable, chapeau, lunettes de protection appropriées, masque à gaz.



I0- Comment calculer la quantité de produit à mettre dans un pulvérisateur ?

Le calcul du dosage d'un pesticide se fait à partir des indications portées sur l'étiquette.

Exemple:

- Capacité du réservoir : 15 litres.
- Instructions de mélange: 20 ml pour 5 litres d'eau.

Calcul pour remplir le réservoir: $15 \text{ litres} / 5 \text{ litres} = 3 \times 20 \text{ ml} = 60 \text{ ml}$ de pesticides.

- Quantité de pesticide nécessaire pour couvrir 01 ha de champ à pulvériser.
- 60 ml de pesticide nécessaires pour remplir le réservoir.
- Le réservoir doit être rempli 15 fois pour couvrir le champ à pulvériser.

Calcul : $60 \text{ ml} \times 15 = 900 \text{ ml}$. Vous avez besoin de 900 ml de pesticide pour couvrir un hectare.

I- I1- Comment mélanger son pesticide ?

- 1- Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau propre.
- 2- Ouvrir le récipient contenant le pesticide.
- 3- Mesurer la quantité correcte de pesticide dans une mesurette appropriée.
- 4- Verser le pesticide mesuré dans le réservoir du pulvérisateur.
- 5- Fermer le contenant de pesticide.
- 6- Rincer trois fois la mesurette et versez l'eau de rinçage dans le réservoir du pulvérisateur.
- 7- Agiter pour que le pesticide se mélange bien avec l'eau.
- 8- Remplir le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau jusqu'au niveau requis
- 9- Fermer le réservoir du pulvérisateur correctement.
- 10- Agiter encore le réservoir : le pulvérisateur est maintenant prêt pour l'application.

I2- Quelles précautions prendre pendant et après l'application des pesticides?

- Porter des vêtements et l'équipement de protection pendant toute l'opération.
- Ne pas appliquer les pesticides lorsque le vent souffle.



- Eviter de traiter par temps chaud.
- Eviter de pulvériser quand il va pleuvoir.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application des pesticides.
- Poser des plaques pour signaler les parcelles traitées de pesticides.
- Eviter de pulvériser par-dessus votre tête pour limiter les risques de dérive et de contact avec le pesticide.
- Nettoyer vos vêtements de protection.
- Se laver à grande eau et du savon après le traitement.

13- Que faire des restes de pesticides ?

- Refermer hermétiquement les emballages contenant les restes de pesticides.
- Les disposer dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des animaux.
- Toujours conserver les pesticides dans leurs emballages d'origine.

14-Comment gérer les emballages vides de pesticides?

- Rincer/vider les emballages.
- Perforer ou écraser les emballages pour les rendre inutilisables par d'autres personnes.
- Mettre les emballages dans un sac à ordures destiné aux intrants agricoles et les remettre aux services en charge de la collecte.

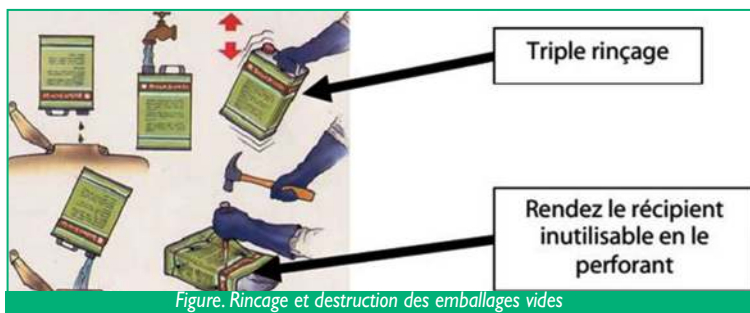


Figure. Rincage et destruction des emballages vides

15 Que faire en cas d'intoxication avec un pesticide ?

- Laver proprement la victime à grande eau.
- Lui faire boire abondamment de l'eau.
- Se rendre de toute urgence dans un centre de santé avec l'étiquette du pesticide.

Ne jamais boire du lait ou un autre produit contenant de l'huile après ingestion accidentelle d'un pesticide

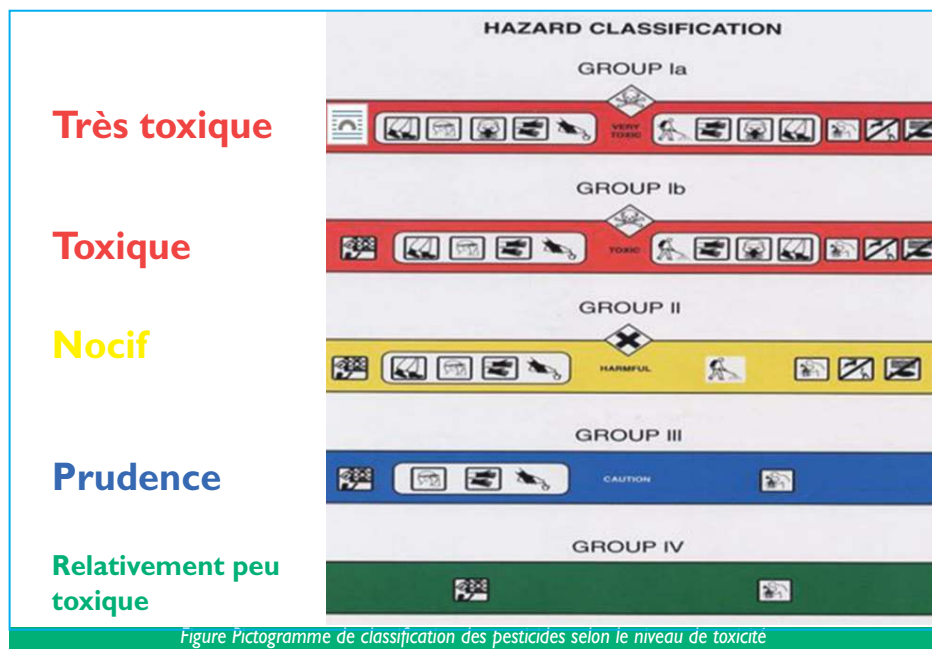


Figure Pictogramme de classification des pesticides selon le niveau de toxicité

La loi interdit la vente, l'achat et l'utilisation de produits contrefaits et non-homologués. Dans les deux cas, vous risquez une amende et la prison



Les références

Jean-François Daniel, Bernard Boher, Franz Kohler 1981. Les maladies bactériennes du manioc (manihot esculenta crantz) en république populaire du Congo et en république centrafricaine. Agronomie, Edp sciences, 1 (9), pp.751-756

Tindo M. Tagne A. Mpe J. M. Ayodele M. et Ndikontar A; 1012: guide technique sur les nuisibles de la banane plantain, le maïs, le manioc et la tomate bulletin technique FAO. 87p.

Anonyme 2015: fiche technique pour la production des semences améliorées de manioc. Institut de la Recherche Agricole pour le Développement (IRAD). 6p.

